

視覚刺激による疑似触力覚効果の評価

Evaluation of Pseudo-Haptics by Visual Stimuli

18EH048 佐怒賀 慎吾

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

バーチャルリアリティ (VR) は仮想現実と訳され、近年では娯楽やトレーニングなどに幅広く用いられている。VR 体験において現実体験と同等な刺激が付与されると、臨場感が高まるため VR 体験での作業効率を上げることができると考えられる。VR 中の臨場感において触力覚は重要な役割を持つと知られており^[1]、触力覚を VR 中に提示する手法として触力覚提示デバイスの使用例が多数提案されている^[2]。このようなデバイスを用いた触力覚提示方法は、動作の制限があることや、デバイス自体の重さを知覚してしまうなどの問題が存在し、VR 中での臨場感が損なわれる可能性がある^[2]。そのため、デバイスを用いない触力覚提示手法について広く研究されている。なかでも視覚刺激などにより、視覚中での体の動きに対して実際の身体の動きとの間の差によって、疑似的な触力覚を提示させる錯覚をスードハプティクス (疑似触力覚) といい^[3]、デバイスを必要としない触力覚提示手法として注目されている。

しかし、視覚中での体の動きに対して実際の身体の動きとの間の差が大きすぎると、違和感を生んでしまい、臨場感が低下することが問題視されている。これにより大きな触力覚を提示することは困難であり、臨場感が低下する上限などの定量的評価がされている研究も少ない。実際に行われている先行研究では筋電信号を用いた研究や^[4]、デバイスを用いた研究などがある^[5]。筋電信号を用いた先行研究では、疑似触力覚が筋活動に影響を与えることが示されているが評価できるほどの差が出ていないことや、デバイスを用いた先行研究では、被験者が測定用デバイスに触れることで発生する触力覚フィードバックは疑似的にデバイスを用いていると同意であるため、デバイスを必要としない触力覚提示手法としての疑似触力覚の評価方法として適切でない問題がある。

そこで本研究ではデバイスからの触力覚フィードバックがない評価方法としてライトタッチ効果を利用する。ライトタッチ効果とは姿勢不安定時に物体に触れるなどの外部刺激により姿勢が安定するという効果である^[6]。これにより、視覚刺激によって生起される疑似触力覚による姿勢変化により定量的評価を行った。

2 システム構成

実験タスクを提示する HMD として Meta 社製の MetaQuest2 を使用し、ハンドトラッキング機能を使用して被験者の手を読み取った。また、被験者の姿勢変化の測定には Leptrino 社製の CFP400YA202A を使用した。実験に使用したデバイスを Fig. 1 に示す。

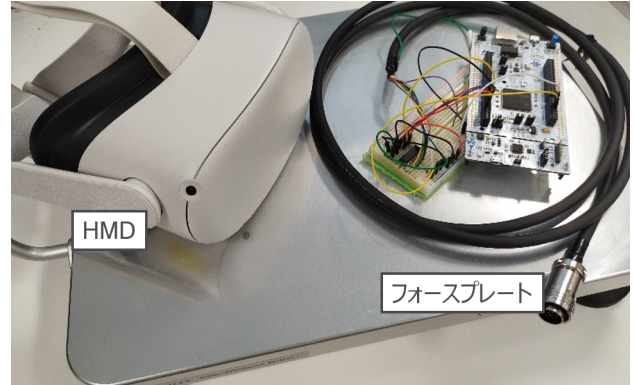


Fig. 1 Devices.

VR 上のタスクとして球をつかんで指定の場所まで運ぶタスクを用意した。このとき、球を指定の場所まで運ぶと同時に特定の視覚刺激が付与されるものとした。また視覚刺激は以下の 3 種類の条件を用意した。

(1) 遅延による重さ感 : つかんでいる玉を実際の動きよりも遅延させることで疑似触力覚を生起させる。

(2) 点滅によるベタベタ・ザラザラ感 : つかんでいる玉を点滅させることにより疑似触覚を生起させる。

(3) 色によるあたたかさ・冷たさから生起される力覚生起感 : つかんでいる玉の色をあたたかい色と冷たい色の二種類に変化させることにより力覚生起現象^[7]を疑似的に生起させる。

3 事前実験

実験において付与する視覚刺激の変化度合いであるレベルを決定するために事前実験を行った。被験者は 20 代男女 7 名である。HMD を装着した被験者に片足立ちでフォースプレート上に乗りつつ、VR 上のタスクを実行させた。このとき、できる限り手元を凝視し、姿勢安定に努めるように指示した。視覚刺激は遅延による重さ感の視覚刺激に対して、10 パターンの重さのレベルを被験者に付与した。

3.1 結果・考察

被験者の身体中心の分散値の結果より、Lv2, Lv7, Lv9 などのときに姿勢が安定している傾向がみられた。

このような結果となった要因としては、レベルが低すぎると刺激として認識できなくなることから低いレベルの時は分散が大きくなり、大きいレベルになると、被験者が視覚刺激を認識することができるようになり、これによりライトタッチ効果が適用され被験者の姿勢安定につながったものと考えられる。この実験で得られた安定している傾向があるレベルを実験に利用した。

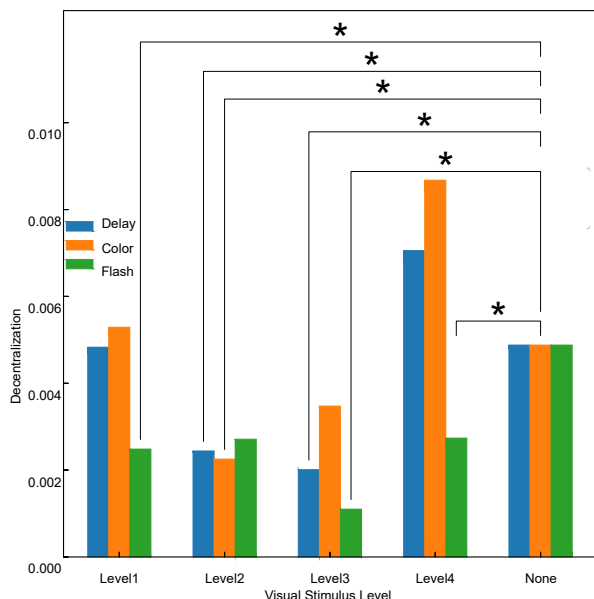


Fig. 2 Significant Difference in the Mean of the Variance of the Visual Stimulus.

4 実験

4.1 実験環境及び手順

被験者は20代男性9名である。ここでは事前実験と同様の環境でVR上のタスクを実行したときの被験者の身体中心を測定した。このとき、できる限り手元を凝視しつつ姿勢安定に努めるように指示し、視覚刺激はそれぞれ4段階のレベルを被験者に付与した。

4.2 結果・考察

Fig. 2に9名の被験者の身体中心の各視覚刺激の分散の平均値の有意差を示す。Table. 1, Table. 2, Table. 3に各視覚刺激ごとt検定の結果を示す。

これらの結果が得られた要因として、遅延条件と点滅条件はLv1やLv4に比べてLv2, Lv3のほうが優位に安定していることから、レベルが高すぎるものやレベルが低すぎる視覚刺激は疑似触力覚が生起されにくいことが示唆される。変色条件はLv2とLv4以外に有意差が得られなかったことから、色の種類によって生起されなかったことが考えられる。

この実験によって疑似触力覚が生起される最低限のレベルと最大限のレベルが確認できることが示唆された。しかし、疑似触力覚が生起されたレベル同士の有意差が得られなかったことから今回の実験条件では疑似触力覚を定量評価するための手法としては不十分であるといえる。

また、今回の手法で生起されなかったことが示唆された視覚刺激に関して、一種類のみの提示手法であったため手法を変えることで生起される可能性があることが考えられる。

5 おわりに

先行研究では疑似触力覚の定量的評価に触力覚フィードバックのある測定方法を用いていた。しかし、デバイ

Table. 1 Visual Stimulus by Delay.

Visual stimulus level	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
Lv1	-	0.050	0.031	0.181
Lv2	0.050	-	0.314	0.029
Lv3	0.031	0.314	-	0.021
Lv4	0.181	0.029	0.021	-

Table. 2 Visual Stimulus by Color.

Visual stimulus level	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
Lv1	-	0.133	0.209	0.206
Lv2	0.133	-	0.280	0.048
Lv3	0.209	0.280	-	0.071
Lv4	0.206	0.048	0.071	-

Table. 3 Visual Stimulus by Flash.

Visual stimulus level	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
Lv1	-	0.414	0.035	0.400
Lv2	0.414	-	0.044	0.490
Lv3	0.035	0.044	-	0.033
Lv4	0.400	0.490	0.033	-

スを必要としない触力覚提示手法とされる疑似触力覚の評価方法として適切でないものであった。本研究ではデバイスからの触力覚フィードバックがない評価方法を提案した。実験において、定量的評価に繋がりをうる傾向がみられたが、現段階では定量評価手法として用いるためには不十分なのである。

今後は、今回の実験で考慮されていなかった被験者の疲労度合いを改善した手法の提案をし、より多くの視覚刺激とその提示手法を実験することでこの手法が疑似触力覚の定量評価手法として用いられるものであるか調査を行う。

参考文献

- [1] Run Yu, Doug A. Bowman: "Pseudo-Haptic Display of Mass and Mass Distribution During Object Rotation in Virtual Reality" IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume:26, Issue:5, 2020.
- [2] J. Hummel, J. Dodiya, R. Wolff, A. Gerndt and T. Kuhlen, "An evaluation of two simple methods for representing heaviness in immersive virtual environments", 2013 IEEE Symposium on 3D User Interfaces, pp. 87-94, 2013.
- [3] Ashok Kumar, Ravali Gourishetti, M Manivannan: "Mechanics of pseudo-haptics with computer mouse", IEEE International Symposium on Haptic, Audio and Visual Environments and Games, 2017.
- [4] shunichi Tano, Yushin Kakei, Tomonori Hashiyama, Junko Ichino, Mitsuru Iwata: "Quantitative analysis of pseudo-haptics based on three types of hand form and two phases of perception", IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops, 2015.
- [5] Hirooki Aoki: "Muscle Activity Resulting from Pseudo-haptic Occurrences", 12th France-Japan and 10th Europe-Asia Congress on Mechatronics, 2018.
- [6] 坂田 実美, 島 圭介, 島谷 康司: "仮想ライトタッチコンタクトを利用した立位機能評価システム", 計測自動制御学会論文集, Vol.52, No.8, 437/445, 2016.
- [7] 渡辺 亮, 梶本 裕之: "温度変化による触力覚の生起現象", 第15回公益財団法人, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 2015.